ENEE602004 · ALGORITMA PEMROGRAMAN DAN PRAKTIKUM

Lecture 9 — Linked List

Dynamic Pointer-Based Data Structures in C++

ENEE602004 · Algoritma Pemrograman dan Praktikum

Dr. Alfan Presekal · Electrical Engineering · Universitas Indonesia

Topik yang Dibahas

- Keterbatasan array dan mengapa Linked List dibutuhkan
- Definisi `struct Node` dan cara kerja pointer
- Empat operasi utama: `prepend`, `append`, `insertAfter`, `deleteNode`
- Manajemen memori: Stack vs Heap, `new` dan `delete`
- Perbandingan Array vs Linked List
- Aplikasi EE: Buffer log sensor ADC

File Demo

File	Topik
`src/01_append_prepend.cpp`	Membangun list: append dan prepend
`src/02_search.cpp`	Pencarian nilai dalam list
`src/03_insert_delete.cpp`	insertAfter dan deleteNode
`src/04_ee_sensor.cpp`	Aplikasi: log sensor ADC

Slide 1 — Mengapa Array Tidak Cukup?

Array memiliki keterbatasan fundamental untuk operasi insert dan delete.

```
// Insert nilai 30 di posisi indeks 2 — O(n)
int arr[6] = {10, 20, 40, 50, 0, 0};
int n = 4, pos = 2, val = 30;
for (int i = n; i > pos; i--)
    arr[i] = arr[i-1];   // geser semua elemen → O(n)!
arr[pos] = val;
n++;
// Hasil: {10, 20, 30, 40, 50}
```

Masalah Array	Dampak
Insert di tengah	O(n) — semua elemen setelah posisi harus digeser
Hapus elemen	O(n) — semua elemen setelah posisi harus digeser
Ukuran tetap	Harus dideklarasikan dari awal, tidak bisa berkembang

Solusi → Linked List: node terhubung lewat pointer, tidak perlu menggeser memori.

Slide 2 — Anatomi Node

Anatomi Sebuah Node dalam Linked List

```
struct Node { int data; Node* next; }
```

Field	Tipe	Isi
`data`	`int`	Nilai yang disimpan pada node ini
`next`	`Node*`	Alamat node berikutnya (`nullptr` = akhir list)

Slide 3 — struct Node dan Singly Linked List

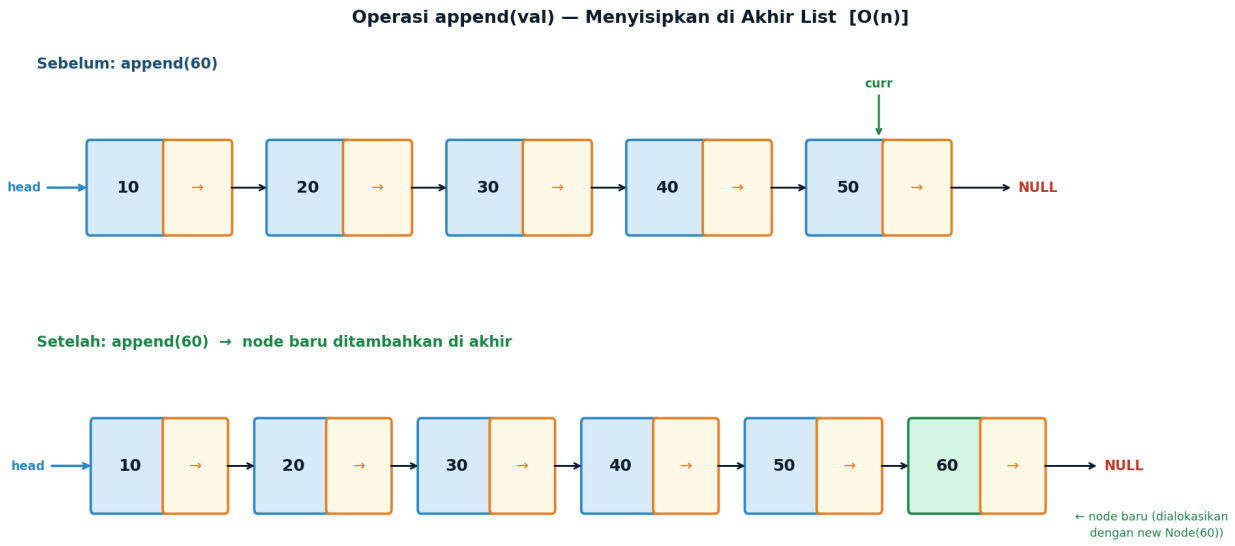
```
struct Node {
    int   data;   // nilai yang disimpan
    Node* next;   // pointer ke node selanjutnya

    Node(int val) : data(val), next(nullptr) {}
};
```

Singly Linked List: 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → NULL

Setiap node menyimpan data dan pointer ke node berikutnya

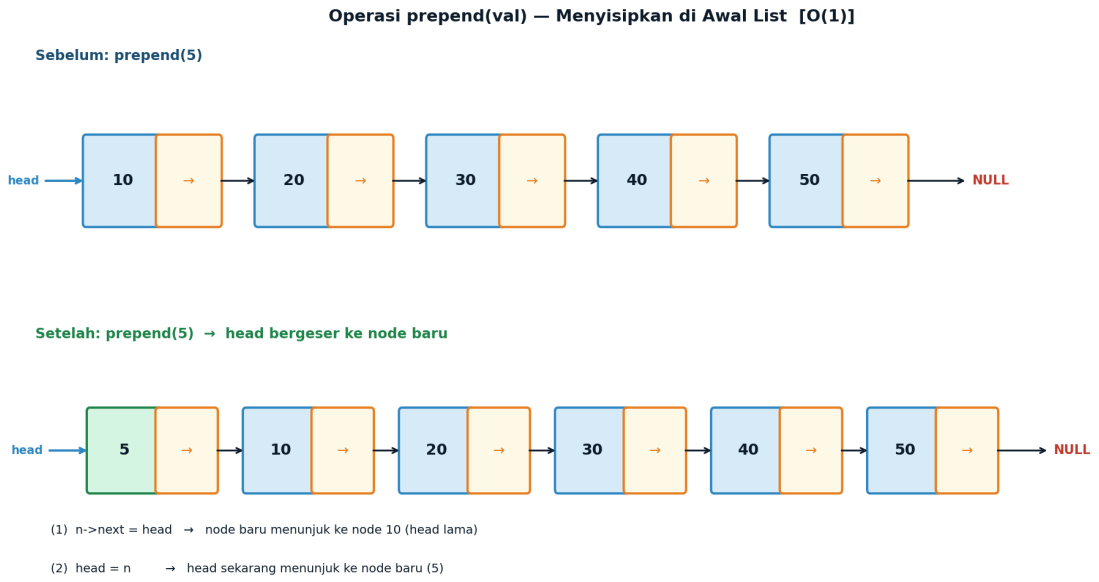
Slide 4 — Operasi: append




```
void append(Node*& head, int val) {
    Node* n = new Node(val);
    if (head == nullptr) { head = n; return; }
    Node* curr = head;
    while (curr->next != nullptr) curr = curr->next;
    curr->next = n;
}
```

O(n) — harus menelusuri sampai node terakhir setiap kali dipanggil.

Slide 5 — Operasi: prepend




```
void prepend(Node*& head, int val) {
    Node* n = new Node(val);
    n->next  = head;   // (1) sambung ke head lama
    head     = n;      // (2) head sekarang = node baru
}
```

O(1) — hanya 2 operasi pointer, tidak perlu menelusuri list.
Mengapa `Node*& head`? Agar perubahan `head` di dalam fungsi terlihat di pemanggil.

Slide 6 — Operasi: search

```
// Kembalikan pointer ke node, atau nullptr jika tidak ditemukan — O(n)
Node* search(Node* head, int target) {
    Node* curr = head;
    while (curr != nullptr) {
        if (curr->data == target) return curr;
        curr = curr->next;
    }
    return nullptr;
}
```

Output Demo 02:

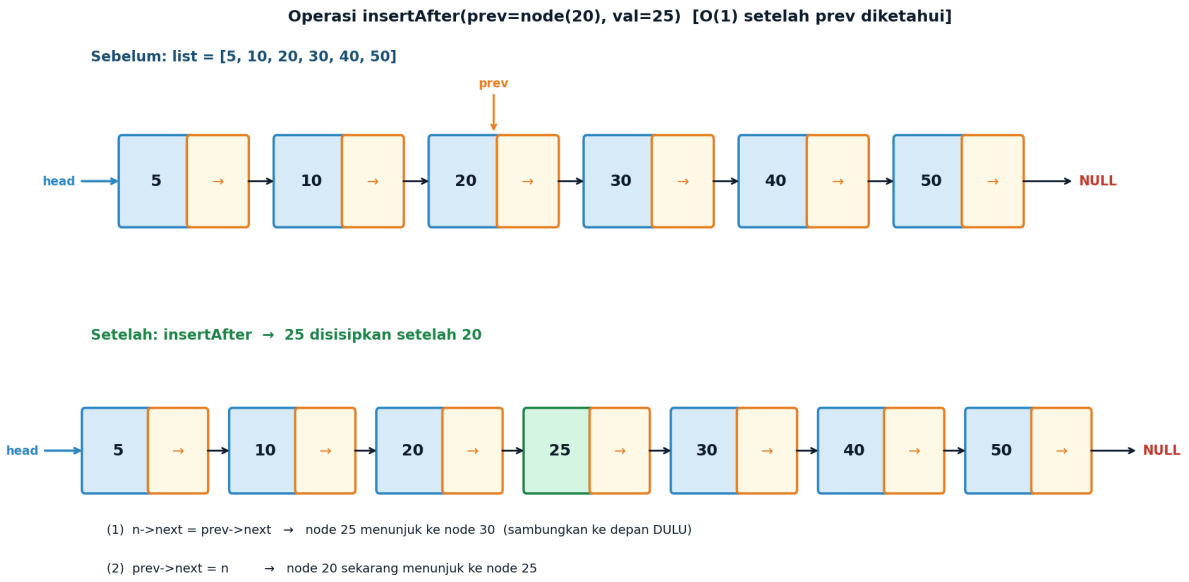
```
List awal: 10 -> 20 -> 30 -> 40 -> 50 -> NULL

search(30): Ditemukan! Nilai: 30  (next → 40)
search(99): Tidak ditemukan. Fungsi mengembalikan nullptr.

// Pola umum: hasil search digunakan langsung sebagai input insertAfter
Node* p = search(head, 20);
insertAfter(p, 25);   // → 10 -> 20 -> 25 -> 30 -> 40 -> 50 -> NULL
```

Kondisi	Kompleksitas
Best case (node pertama)	O(1)
Average case	O(n/2)
Worst case (tidak ditemukan)	O(n)

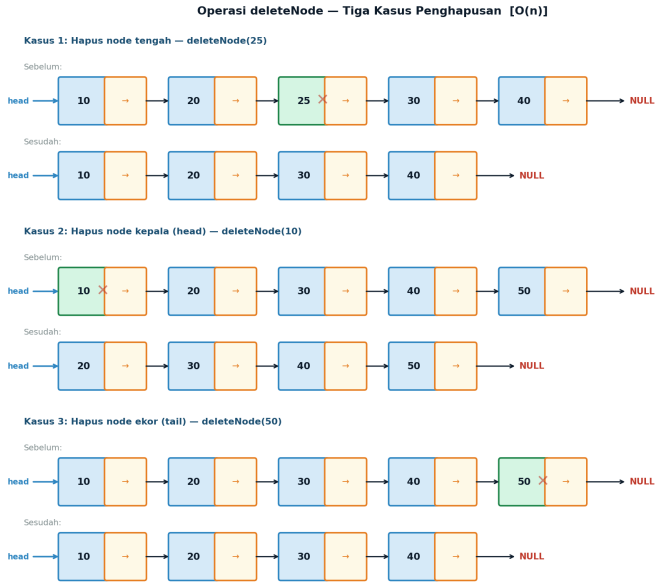
Slide 7 — Operasi: insertAfter




```
void insertAfter(Node* prev, int val) {
    if (prev == nullptr) return;
    Node* n    = new Node(val);
    n->next    = prev->next;   // (1) sambung ke DEPAN dulu
    prev->next = n;            // (2) sambung ke belakang
}
```

⚠️ **Urutan penting!** Jika langkah (2) dilakukan dulu, pointer ke node selanjutnya hilang → list terputus.

Slide 8 — Operasi: deleteNode




```
bool deleteNode(Node*& head, int val) {
    Node* prev = nullptr, *curr = head;
    while (curr && curr->data != val) { prev = curr; curr = curr->next; }
    if (!curr) return false;
    if (!prev) head = curr->next;   // hapus head
    else prev->next = curr->next;   // hapus tengah / ekor
    delete curr;                    // WAJIB bebaskan memori!
    return true;
}
```

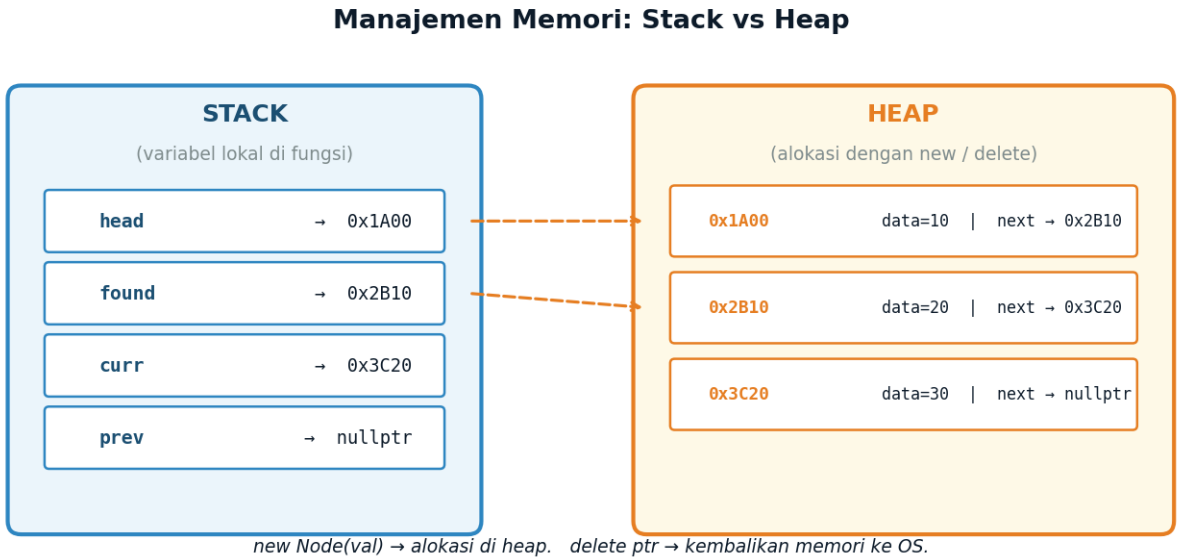
Slide 9 — printList dan freeList

```
void printList(Node* head) {
    for (Node* c = head; c != nullptr; c = c->next) {
        cout << c->data;
        if (c->next) cout << " -> ";
    }
    cout << " -> NULL" << endl;
}

void freeList(Node*& head) {
    while (head != nullptr) {
        Node* tmp = head->next;  // simpan dulu pointer berikutnya
        delete head;             // hapus node sekarang
        head = tmp;
    }
}
```

`freeList` **wajib dipanggil** di akhir program.
Jika tidak dipanggil → semua node di heap tidak dibebaskan → **memory leak**.

Slide 10 — Manajemen Memori: Stack vs Heap

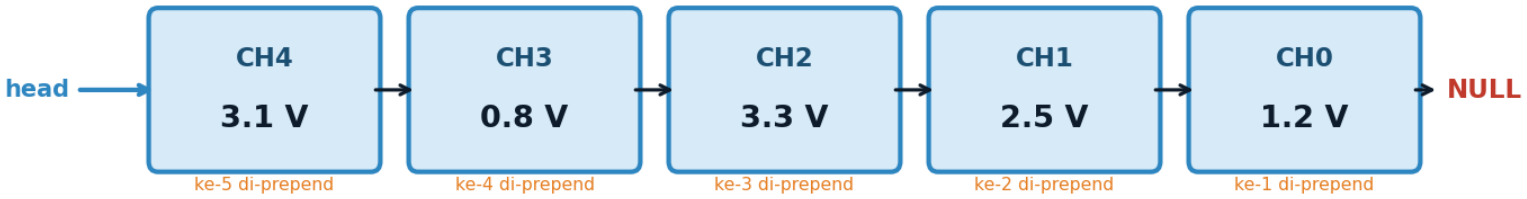


Area	Isi	Dibuat dengan
Stack	Variabel lokal: `head`, `curr`, `prev`	Otomatis saat fungsi dipanggil
Heap	Semua objek `Node`	`new Node(val)` — harus di-`delete` manual

Slide 11 — Aplikasi EE: Log Sensor ADC

Aplikasi EE: Log Pembacaan Sensor ADC menggunakan Linked List

readings[] = {1.2, 2.5, 3.3, 0.8, 3.1} → di-prepend satu per satu → head = data terbaru



Karena setiap pembacaan di-prepend, kepala list selalu berisi data terbaru (CH4 = 3.1 V)

```
// Setiap pembacaan di-prepend → kepala list = data terbaru
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    SensorNode* n = new SensorNode(readings[i], channels[i]);
    n->next  = log_head;
    log_head = n;        // head = node terbaru
}
```

Pola ini umum di sistem *embedded*: buffer dinamis, akses data terbaru O(1).

Slide 12 — Cara Kompilasi

Ganti `<path>` dengan lokasi folder di komputer masing-masing.

Menggunakan Makefile (direkomendasikan):

```
cd <path>/week09_linked_list
make            # kompilasi semua demo sekaligus
make run01      # demo append & prepend
make run02      # demo search
make run03      # demo insertAfter & deleteNode
make run04      # demo EE sensor log
```

Kompilasi manual:

```
g++ -std=c++17 -Wall -Isrc -o demo01 src/sll_ops.cpp src/01_append_prepend.cpp
./demo01
```

Struktur folder:

```
week09_linked_list/
├── src/   node.h  sll_ops.h  sll_ops.cpp
│          01_append_prepend.cpp  02_search.cpp
│          03_insert_delete.cpp   04_ee_sensor.cpp
├── img/   (ilustrasi)
└── Makefile
```

Slide 13 — Array vs Linked List

Operasi	Array	Linked List
Akses elemen ke-i	**O(1)** — via indeks	O(n) — dari head
Insert di awal	O(n) — geser semua	**O(1)** — prepend
Insert di tengah	O(n) — geser sebagian	O(1)* — setelah pointer diketahui
Insert di akhir	O(1) jika ada ruang	O(n) — append
Hapus elemen	O(n) — geser	O(n) — cari + O(1) hapus
Ukuran	Tetap	**Dinamis**
Cache-friendly	**Ya**	Tidak

**O(1) setelah pointer `prev` diketahui dari `search` sebelumnya.*

Pilih Linked List jika: ukuran tidak diketahui saat compile, sering insert/delete di awal, tidak butuh akses acak.

Pilih Array jika: butuh akses via indeks, ukuran tetap, performa cache penting (DSP, real-time).

Slide 14 — Ringkasan Kompleksitas

Operasi	Kompleksitas	Keterangan
`search(val)`	O(n)	Telusuri dari head
`prepend(val)`	**O(1)**	Update head saja — konstan
`append(val)`	O(n)	Jalan ke node terakhir
`insertAfter(prev, val)`	**O(1)**	prev sudah diketahui, 2 pointer
`deleteNode(val)`	O(n)	Cari dulu, hapus O(1)
`printList()`	O(n)	Kunjungi setiap node
`freeList()`	O(n)	Hapus setiap node

O(1) = waktu konstan, tidak bergantung jumlah node.
O(n) = waktu linear, bertambah seiring jumlah node **n**.

Slide 15 — Latihan Mandiri

Latihan 1 — Buat `int countNodes(Node* head)` yang mengembalikan jumlah node.

Latihan 2 — Modifikasi `printList` agar mencetak indeks: `[0]10 -> [1]20 -> NULL`

Latihan 3 — Buat `void reverseList(Node*& head)` yang membalik urutan *in-place*.
Petunjuk: gunakan tiga pointer — `prev`, `curr`, `next`.

Latihan 4 — Buat `void insertSorted(Node*& head, int val)` yang menyisipkan nilai ke list terurut sehingga tetap terurut setelah insert.

Latihan 5 (EE) — Modifikasi `SensorNode` pada Demo 04 agar buffer dibatasi maksimum `N = 4` node. Jika penuh saat prepend, hapus otomatis node ekor (data terlama).

Referensi dan Eksplorasi Lebih Lanjut

Visualisasi Interaktif:

- VisuAlgo — Linked List — animasi step-by-step setiap operasi

Tutorial:

- GeeksforGeeks — Linked List — tutorial lengkap
- cppreference — Pointers
- cppreference — std::list — doubly linked list STL

Video:

- CS50x Week 5 — Data Structures (Harvard)

Praktik Online:

- OnlineGDB C++ Compiler

Buku:

- Cormen et al., *Introduction to Algorithms*, 4th ed. — MIT Press, 2022